



VPN

Neverstop

Unit 1. VPN 개요

VPN 개요

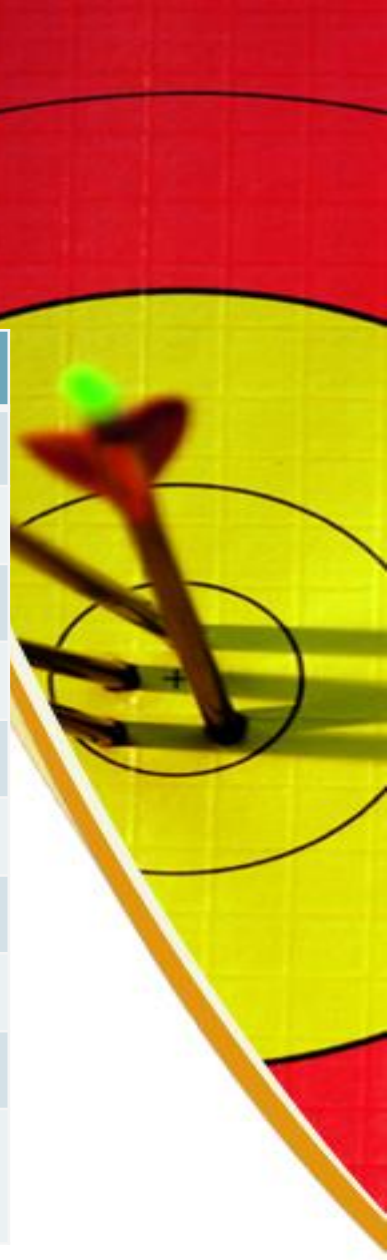
- **VPN(Virtual Private Network)**
 - 인터넷과 같이 여러 사람이 공용으로 사용하는 공중망을 특정인이나 조직이 단독으로 사용하는 사설망처럼 동작시키는 것
- **VPN 기능**
 - **Authentication(통신 상대방 확인)**
 - 처음 통신을 시작할 때 상대방이 엉뚱한 사람이 아니라는 것을 확인
 - **Confidentiality(데이터 기밀성 유지)**
 - 송수신하는 데이터의 내용을 다른 사람이 알지 못하게 암호화
 - **Integrity(데이터 무결성 확인)**
 - 송수신하는 데이터를 도중의 공격자가 변조하는 것을 방지
 - **Anti-Replay(재생 방지)**
 - 공격자가 자신의 패킷을 도중에 끼워 넣는 것을 방지



Unit 1. VPN 개요

VPN 종류

VPN 종류		암호화부분	주요 용도	비고
IPsec VPN	순수 IPsec VPN	L3 이상	본지사간 통신	기본적 IPsec
	GRE IPsec VPN	L3 이상	//	GRE 이용한 라우팅 해결
	DMVPN	L3 이상	//	대규모 VPN
	IPsec VTI	L3 이상	//	VPN 설정 간편
	Easy VPN	L3 이상	PC,본사간 통신	외근사원의 내부망 접속
	GET VPN	L4 이상	본지사간 통신	대규모 VPN, MultiC, QoS
SSL VPN		L5 이상	PC,서버간 통신	전자상거래 용도
PPTP VPN		L2 이상	PC,본사간 통신	외근사원의 내부망 접속
L2TP VPN		L2 이상	//	//
MPLS VPN		암호화기능 없음	본지사간 통신	IPsec VPN과 동시 사용



Unit 1. VPN 개요

암호의 구분과 용도

• 대칭키

- 양측에서 사용하는 암호가 동일한 것
 - PSK: Pre-shared key
 - Diff-Hellman 알고리즘

• 비대칭키

- 한쪽서 사용하는 암호와 상대가 사용하는 암호가 서로 다른 것
 - RSA키
- 공개키와 개인키의 쌍으로 이뤄진다.
 - 공개키는 다른 사람에게 공개되며, 개인키는 각자가 보관

• CA(Certificate Authority)

- 인터넷 뱅킹, 전자 상거래 등에서 사용할 공인인증서의 소유자를 인증하는 조직, 즉 인증 기관



Unit 1. VPN 개요

IPsec VPN 개요: 주요 구성요소

- **IKE & ISAKMP**

- 처음 통신 당사자를 인증하고, 보안통신에 필요한 보안정책 집합인 SA를 결정하며, 보안 통신에 필요한 여러 가지 키를 결정하기 위한 프로토콜

- **SA(Security Association)**

- 보안 통신을 위해 필요한 여러 가지 알고리즘과 정책의 집합
- **SPI(Security Parameter Index)**
 - SA를 하나의 코드로 표시한 것

- **ESP or AH**

- 실제 데이터를 인캡슐레이션하고 보호하기 위한 프로토콜
- ESP는 데이터를 암호화시키고 무결성 확인 기능이 있는 반면, AH는 암호화 기능이 없어 많이 사용되지 않는다.



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE & ISAKMP**
 - 두 개의 장비가 보안통신을 하기 위해서는 데이터를 암호화하고 무결성을 확인하기 위한 보안 프로토콜이 정해져야 한다.
 - 통신 상대방이 공격자가 아닌지를 확인하는 인증과정도 거쳐야 한다.
- **ISAKMP**
 - 절차를 명시한 프로토콜
- **IKE**
 - ISAKMP가 명시한 각 절차에서 필요한 구체적 프로토콜의 종류와 사용방법을 정의
- **명령어 시작: `crypto isakmp`**
 - 기본적으로 IKEv1을 사용하고 있는 CISCO IOS의 관련 명령어



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE 제1단계**
 - 현재의 단계에서 사용할 보안정책인 ISAKMP SA를 결정하고 각 보안 알고리즘에서 사용할 임시키를 생성하며, 상대장비를 인증
- **Main Mode**
 - 6단계를 거쳐 IKE 제1단계 보안정책을 협상하는 방법
- **Aggressive Mode**
 - 3개의 패킷 교환으로 IKE 1단계 협상을 끝내는 것
 - 적은 수의 패킷 교환으로 협상이 빠른 시간내에 종료되지만 ID가 공격자에게 노출



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE 제2단계**
 - 실제 데이터를 보호하기 위한 보안정책인 IPsec SA를 협상
- **Quick Mode**
 - 3단계를 거쳐 IPsec 보안정책을 협상하는 것
- **UDP 포트번호 500**
 - ISAKMP 세션에서 송수신되는 패킷들이 사용
 - IPsec VPN 장비 사이에서 방화벽을 사용하고 있다면 UDP 포트 500을 허용하도록 설정해야 한다.



Unit 1. VPN 개요

ESP & AH

- **보안정책을 적용한 실제 데이터 송수신**

- ESP & AH: 송수신되는 패킷을 인캡슐레이션하는 방식
- ESP: 전송되는 모든 패킷이 암호화되고(Encrypt), 변조방지 및 인증을 위해 해시코드가 첨부된다(Digest). 이 패킷을 수신하는 장비는 거꾸로 모든 패킷의 해시 코드를 검사하고(Verify), 패킷을 복호화한다(Decrypt).
- AH: 암호화 기능은 없으며 변조방지 및 인증을 위한 해시코드만 첨부된다.
- ESP는 IP 헤더의 프로토콜 번호 50을 사용하며, AH는 51을 사용



Unit 1. VPN 개요

IPsec VPN Mode

- **Transparent & Tunnel Mode**

- 원래의 데이터 패킷에 VPN 장비의 새로운 IP 헤더를 추가하는 지의 여부에 따라 구분

- **Transport Mode**

- 종단 장비 사이에 직접 IPsec VPN 이용한 통신이 이뤄지는 경우
 - Tunnel Mode도 사용 가능

- **Tunnel Mode**

- 종단 장비들이 전송경로 사이에 있는 IPsec VPN 게이트웨이를 이용하여 통신하는 경우
- IPsec VPN 관련 처리는 VPN 게이트웨이에서 이뤄지고, 종단 장비들은 VPN의 존재를 인식하지 못한다.



Unit 1. VPN 개요

패킷 처리순서

- VPN과 패킷 분할

- IPsec 패킷들은 사용하는 기술에 따라 추가적으로 헤더의 길이가 늘어난다.

- ESP 패킷 처리순서

- 패킷 전송 전

- SA 확인 → 패킷 암호화 → 순서번호 생성 → ICV 계산 → 분할

- 패킷 수신 후

- 분할 패킷 조립 → SA 확인 → 순서번호 확인 → 무결성 확인 → 패킷 복호화

- NAT-T(NAT traversal)

- IPsec 장비들 사이에 NAT 장비가 있을 때 자동으로 Quick Mode의 ISAKMP 패킷과 ESP 패킷을 UDP 4500번으로 인캡슐레이션하여 전송하는 것

